Választható feladatok

IX.A. Hasüregi körkép 20 pont

Szomszédos szervek 10 pont

Az alább felsorolt szervek egymás szomszédságában helyezkednek el a hasüregben. Társítsa a megfelelő betűket az állításokhoz, és írja az állítások utáni négyzetekbe!

A) A májra jellemző
B) Az epehólyagra jellemző
C) A patkóbélre jellemző
D) A hasnyálmirigyre jellemző
E) A gyomorra jellemző
F) Egyikre sem jellemző

1.	Elsősorban itt termelődik a ghrelin szöveti hormon.	
2.	Olyan emésztőnedvet termel, amelyben nincsenek emésztőenzimek, de emulgeáló hatású anyagok igen.	
3.	Váladéka közvetlenül a vastagbélbe kerül.	
4.	A tripszint inaktív (tripszinogén) formában hozza létre.	
5.	Külső elválasztású mirigyei glukagont termelnek.	

Diákok kísérleti úton szeretnék kideríteni, hogy mi az optimális kémhatás a patkóbél maltáz enzimje számára. Mindegyik kémcsőbe azonos térfogatú és hőmérsékletű, de különböző pH értékű folyadék került. Ezt a kémcsősorozatot úgy állították össze, hogy az első kémcsőben a pH = 1 volt, a másodikban a pH= 2, és így tovább egyesével növekedett a pH értéke, 13-as pH-ig. Ezután azonos mennyiségű maltózt és maltázt adtak az egyes kémcsövekhez. Megfelelő, de azonos időtartam elteltével mindegyik kémcsőben megmérték a glükózkoncentrációt.

6. Hogyan határozható meg e kísérlet segítségével a maltáz pH-optimuma?

……

7. Nevezze meg, hogy mi volt ebben a kísérletben a függő és a független változó, és mi az, amit a kísérlet lépései során állandó értéken kell tartani!

Függő változó: …….

Független változó: ……

Állandó értéken tartandó (rögzített): ……

8. Írja le, hogyan változtatná meg a kísérletet, ha a maltáz hőmérséklet-optimumát szeretné meghatározni!

……

……

A máj sokrétű funkciói – esszé **10 pont**

Esszéjében összefüggő és logikus mondatokban fejtse ki válaszát, kitérve a következő szempontokra!

1. Az epesavak mely kémiai jellemzője biztosítja az emulgeáló funkciót, és mely egyéb feladata van még az epesavaknak? Miért előnyös az emésztés szempontjából az emulgeálás? (3 pont)
2. Mely, a vizeletbe kerülő vegyületet képes előállítani a máj az aminosavak lebontása során? Mely aminosavakat nem képes más aminosavakból előállítani? (2 pont)
3. Mely szénhidrát formájában raktározza a máj a glükóz feleslegét? Elsősorban mely hormon szabályozza a szintézis mértékét? (2 pont)
4. A hemoglobin lebontását is a máj végzi. Hova kerülnek és hogyan ürülnek a szervezetből a hemoglobin lebontási termékei abban az esetben, ha a máj egészséges, és mi történik velük, ha a máj súlyosan károsodott? Mely látható tünet jelzi ezt? (3 pont)

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Esszé	összesen

Választható feladatok

IX.B. Biológiai indikáció, tűrőképesség 20 pont

A vízminőségi index **10 pont**

Az áramló vizek biológiai állapotát sokszor az abban élő gerinctelen állatokkal, mint a vízminőségét jelző (indikátor) szervezetekkel jellemzik. A diákok egy vizsgálat során a Magyar Makrozoobenton* Család Pontrendszert használták. E módszer lényege, hogy a vízminőség meghatározása szempontjából fontos állatcsoportok mindegyike valamely, 2-től 10-ig terjedő vízminősítési pontot kap, ahol a 2-es a szennyezett vizekben is előforduló, szennyezést tűrő, a 10-es pedig a csak tiszta vizekben előforduló, szennyezést nem tűrő állatcsoport pontszáma. A mintavétel során begyűjtött állatok alapján történik a minősítés.
Az úgynevezett biotikus vízminősítési index az adott időben jelenlévő élőlényegyüttesek összetétele alapján jellemzi az élőhelyet. Az előforduló állatcsoportok (taxonok, rendszertani egységek) pontszámait összeadva kiszámítható a minta összpontszáma és az egy taxonra (rendszertani egységre) jutó átlagpontszám is. Az összpontszám és az átlagpontszám alapján külön-külön meghatározható a biotikus minőségi index, majd a két index számtani átlagából megállapítható a biológiai vízminőségi osztály (kategória).

*Makrozoobenton: szemmel látható méretű, aljzaton élő állat

A diákok egy lassú folyású patakból három, egymást követő helyen vettek mintát. A patakból vett első minta a családiházas lakókörnyezetbe való lépés előtti helyről, a második a Kána-tóba való befolyásból, a harmadik a tó kifolyásából származik. A diákok a mintavétel eredményét az 1. táblázatban foglalták össze.

taxon (állatcsoport)	**vízminősítési pont**	**1.**	**2.**	**3.**
szitakötő csoport 1	6	6		
szitakötő csoport 2	6	6		
szövőtegzes	5	5		
csíkbogár lárva	5	5		
gyászplanária	4	4		
felemáslábú rákok	4	4		
teleszkópszemű kérész	4		4	4
füles planária	4		4	
színesszárnyú szitakötő	4		4	4
közönséges vízicsiga	3		3	3
víziászka	3	3	3	3
garatos nadály	3		3	3
csípőszúnyog lárva	2	2	2	2
összpontszám		35	23	
taxonszám		8	7	
taxononkénti átlagpontszám		4,38	3,29	
Vízminőségi index az összpontszám alapján		3	2	
Vízminőségi index a taxononkénti átlagpontszám alapján		5	3	
A vízminőségi indexek átlaga		4	2,5	
Minősítés		jó	közepesen szennyezett	
Vízminőségi osztály		II.B	IV.A	

1. táblázat: A diákok mintavételi eredményei

1. Az 1. táblázat 3. mintájának értékelését nem fejezték be. Töltse ki a 2. és a 3. táblázatok segítségével az 1. táblázat üresen maradt celláit! (4 pont)

Gyors folyású patakról származó minta			**Lassú folyású patakról származó minta**		
Összpontszám	Taxononkénti átlagpontszám	Vízminsőégi index	Összpontszám	Taxononkénti átlagpontszám	Vízminsőégi index
150	6,0	7	120	5,0	7
121–150	5,5–6,0	6	101–120	4,5–5,0	6
91–120	5,1–5,4	5	81–100	4,1–4,4	5
61–90	4,6–5,0	4	51–80	3,6–4,0	4
31–60	3.6–4.5	3	25–50	3,1–3,5	3
15–30	2,6–3,5	2	10–24	2,1–3,0	2
0–14	0–2,5	1	0–9	0–2,0	1

2. táblázat. A vízminőségi index meghatározására szolgáló táblázat

Vízminőségi indexek átlaga	Minősítés	Vízminőségi osztály
6 vagy több	Kiváló minőségű	I.A
5,5		I.B
5,0		I.C
4,5	Jó minőségű	II.A
4,0		II.B
3,5	Kevésbé szennyezett	III.A
3,0		III.B
2,5	Közepesen szennyezett	IV.A
2,0		IV.B
1,5	Nagyon szennyezett	V.A
1,0		V.B

3. táblázat. A vízminőségi osztály meghatározására szolgáló táblázat

Oldja meg a feladatokat a táblázatok alapján!

2. Nevezzen meg egy, a vízszennyezés szempontjából tágtűrésű és egy szűkebb tűrésű állatcsoportot (taxont)! (2 pont)

   tágtűrésű: …….

   szűkebb tűrésű: ……

3. Melyik a legtisztább, illetve legszennyezetteb vízben előforduló állat, illetve állatcsoport? Írja a pontozott vonalra a fajok (állatcsoportok) nevét! (2 pont)

   a legtisztább vizet igénylő faj (állatcsoport): ……..…

   a legszennyezettebb vizet is elviselő faj (állatcsoport): ……..……

4. Egészítse ki az alábbi szöveget! Írja a megfelelő kifejezéseket a pontozott vonalakra! (2 pont)

   A víz szennyezettségének növekedésével a vízben megtalálható állatcsoportok száma ……..…. . A vizsgált tavon való átfolyás során a víz szennyezettségének mértéke ……..…… .

Tűrőképesség és biológiai indikáció – esszé

Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki!

1. Határozza meg a tűrőképesség fogalmát! (2 pont)
2. Egy tűrőképességi görbe rajzát elemezve adja meg annak lehetséges dimenzióit és jellemző szakaszait! (5 pont)
3. Értelmezze az indikátor szervezet fogalmát, hozzon példát indikációra, megadva azt, hogy a vizsgált példában mi, milyen módon s mit indikál! (3 pont)

1.	2.	3.	4.	Esszé	összesen

Esszé